PRESSE À DÉCOLLETER

1 Mise en situation

La presse à décolleter est représentée ci-contre. L'action du vérin pneumatique **1**+**2** permet le déplacement du poinçon **5**.

On désire une vitesse de déplacement du poinçon **5** par rapport au bâti **0** ($\overrightarrow{V_{E\in 5/0}}$) de 14 cm/s.

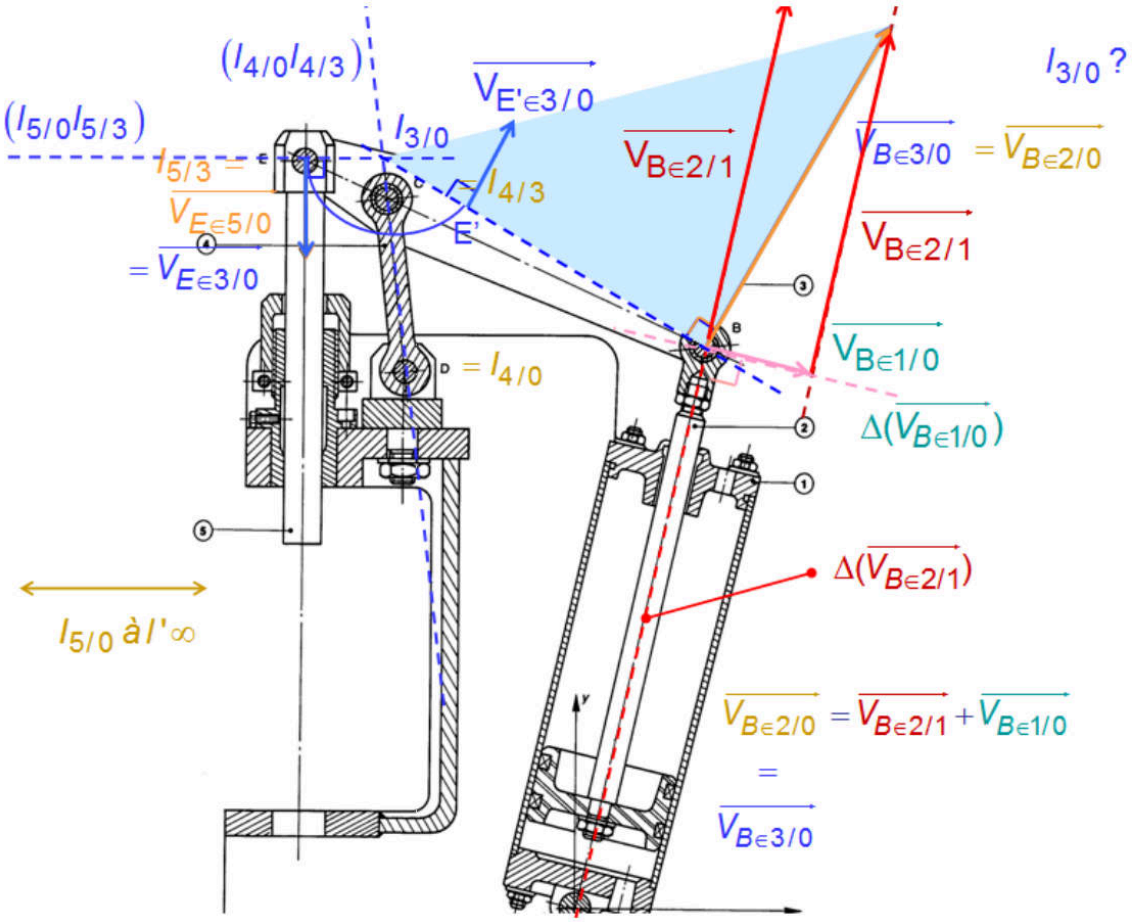
2 Travail demandé

Question 1 Déterminer la vitesse de sortie de tige du vérin par rapport au corps du vérin : $\overrightarrow{V_{B\in 2/1}}$.

On connait $\overrightarrow{V_{E\in 5/0}} = \overrightarrow{V_{E\in 3/0}}$

1. CIR $I_{3/0}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{B\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{B\in 2/0}}$
2. Composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{B\in 2/0}} = \overrightarrow{V_{B\in 2/1}} + \overrightarrow{V_{B\in 1/0}}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{B\in 2/1}}$

Compte tenu de l'échelle de mesure, on trouve : $\left\|\overrightarrow{V_{B\in 2/1}}\right\| \approx 40\,\text{cm/s}$


$(I_{4/0}I_{4/3})$
$(I_{5/0}I_{5/3})$
$I_{3/0}$
$I_{5/3}$ =
$V_{E\in5/0}$
$= V_{E\in3/0}$
$V_{E'\in3/0}$
$I_{4/3}$
E'
$V_{B\in2/1}$
$I_{3/0}$?
$V_{B\in3/0}$ $= V_{B\in2/0}$
$V_{B\in2/1}$
$V_{B\in1/0}$
$\Delta(V_{B\in1/0})$
D $= I_{4/0}$
$\Delta(V_{B\in2/1})$
$I_{5/0}$ à l'∞
$V_{B\in2/0} = V_{B\in2/1} + V_{B\in1/0}$
$= V_{B\in3/0}$